

월간 국방과 기술

<기술변화로 본 ‘미래전’ 양상(1)> 전쟁양상의 변화요인과 미래전



작성자 : 손한별(218.152.xxx.xxx)

입력 2020-11-03 10:57:10

조회수 11376 | 댓글 0 | 추천 0

기술변화로 본 ‘미래전’ 양상(1) 전쟁양상의 변화요인과 미래전

손한별 국방대학교 군사전략학과 교수

본 연구 프로젝트는 미래의 군사기술이 전쟁양상에 미치는 영향을 적실하게 예측하기 위해서 기획되었다. 2021년 3월까지 6회에 걸쳐, 실제 전투가 발생하게 될 ‘지상’, ‘해양’, ‘공중’, ‘사이버’, ‘우주’의 5개 전략공간으로 구분하고, ‘군사기술이 전투의 첨단에서 어떠한 변화를 가져올 것인지를 구체화’시키는데 중점을 둔다. 미래 전쟁양상 변화에 대한 개념적 논의를 벗어나, 실제 전투 현장에서 군사력의 건설과 운용의 방향성을 찾아보려는 시도이다. 서경대학교 미래국방기술창업센터와 국방대학교 군사전략학과 교수 및 학생, 각 군의 젊은 장교들이 연구와 토론을 거쳐 내놓게 될 결과를 통해 우리 군이 나아가야 할 방향을 함께 고민하는 기회가 되기를 기대한다.

TIME FOR CHANGE
IT IS UP TO YOU
WHICH DIRECTION
YOU CHOOSE !!!

• ‘국방개혁2.0’, 그리고 그 이후?

문재인 정부는 출범과 함께 ‘국방개혁2.0’을 추진중에 있다. 국방여건의 제한이 심화되고, 안보위협이 다변화와 불확실성이 증대되고 있는 상황과 기존 국방개혁의 추진동력이 약화되는 현실에서 개혁의 필요성을 찾았다. 문재인 대통령은 2017년 12월 전군 주요지휘관 회의 오찬에서 “강한 군대를 만드는 것이 국방개혁의 목표”라면서 “이기는 군대, 애국심과 사기가 충만한 군대, 국민으로부터 신뢰를 받는 군대가 강한 군대”라고 강조했다.

국방개혁2.0은 북핵 등 비대칭 위협에 대한 대응능력 강화, 굳건한 한·미동맹 기반 위에서 조건에 기초한 전시작전통제권 전환의 조속한 추진, 국방개혁 및 국방 문민화의 강력한 추진, 방산비리 척결과 4차 산업혁명에 걸맞는 방위사업 육성, 장병 인권보장 및 복무여건의 획기적 개선 등을 5대 과제로 내놓았다.

F-35



* 출처 : 미 공군 제공(<https://m.segye.com/view/20190621504157>)

아나시스2호



* 출처 : 트위터 캡처(https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/07/21/2020072101567.html)

이후 2019년 2월 ‘국방개혁2.0’ 책자가 출판되면서, 보다 자세한 국방개혁 과제들이 공개되었다. 군 구조 분야의 전략개념을 ‘전방위 안보위협 대비 유연한 대응개념’이라고 명시하고, 지휘·부대·전력·병력구조의 미래 모습을 제시했다.

첫째, 한·미동맹 유지 하 우리 군 주도의 연합사 지휘구조로 전환하며, 전방위 안보위협에 대응하는 작전 수행능력을 강화하기 위한 합참본부 개편이다. 둘째, 전투능력 발휘에 효율적인 부대구조로 개편하기 위해, 신속결정작전 수행이 가능한 육군, 입체전력 운용에 적합한 해군, 전략적 억제와 항공우주작전 수행이 가능한 공군의 구조 개편을 제시했다. 셋째, 병력구조는 2022년까지 50만 명 수준으로 상비병력을 단계적으로 감축하면서도, 예비전력 내실화, 전투부대 간부보강 등을 통해 실제 전투력은 오히려 강화할 것이라고 강조했다. 넷째, 능력기반 첨단 과학기술 중심의 전력 구조로 재편하기 위한 다양한 무기체계 소요를 제시하였다.

‘국방개혁2.0’은 현재 추진중이기 때문에 선부르게 평가하기는 어렵다. 정부 출범 초기에 계획이 수립되어 추진동력을 확보한 것은 분명한 성과로 보인다. 또 명확한 목표연도를 제시하고 있지는 않지만 현 정부의 임기 내에 추진해야 할 과제들을 제시한 것으로 평가된다.

국방중기계획이 5년간의 군사력 건설과 운영계획을 담고 있음을 고려한다면, 국방개혁2.0은 2030년대의 ‘미래군’이 갖추게 될 모습을 지향하고 있다. 아울러 각 군은 ‘육군비전2050’, ‘해군비전2045’, ‘퀀텀5.0’(공군) 등의 개념을 발전시키면서 2050년대 ‘개념군’의 비전을 제시하고 있다. 미래 전쟁의 변화를 선제적으로

예측하면서, 대비하기 위한 활발한 노력이 진행되고 있다는 점은 참으로 다행스럽다.

다만 한국에게 있어 미래전쟁에 대비하는 것은 단지 예측이 잘 되었는지의 문제를 넘어선다. 한반도의 지정학적 위치는 한 치의 여유도 허락하지 않는다. 전시작전통제권 전환, 주한미군의 변화 움직임과 방위분담협상의 난관, 남북한 평화체제와 비핵화 이행, 전방위 미·중 경쟁의 격화, 일본의 우경화 움직임 등 어려운 문제들을 풀어가야 한다. 미래 위협의 변화와 군사 기술의 발전을 정확하게 예측하고, 적절하게 대처해야만 국가의 생존과 번영을 보장할 수 있다.

우리 군은 미래에 ‘누가’, ‘왜’ 우리를 위협할 것인지, ‘언제’, ‘어디서’ 위협과 맞닥뜨리게 될 것이며, ‘무엇’을 가지고 ‘어떻게’ 싸우게 될 것인지를 치열하게 고민해야 하는 것이다.

• 무엇이 전쟁양상을 결정하는가?

지금까지 수많은 학자들이 전쟁의 원인과 그 변화를 설명하기 위해 노력해 왔다. 하지만 “전쟁은 모든 다른 것과 연관되어 있고, 모든 다른 것은 전쟁과 연관 되어 있다. 그렇기 때문에 전쟁을 설명하고 전쟁의 발전을 인류의 발전과 연관지어 추적하는 일은 모든 이론과 역사를 다루는 것과 맞먹는다.” 결국 과거 전쟁의 변화를 설명하는 것도, 미래 전쟁양상의 변화를 예측하는 것도 쉽지 않은 작업이다.

[표 1]에서 보는 바와 같이 전쟁의 변화요인은 관점에 따라 달라지며, 이는 전적으로 연구자의 선택에 따른다.

구 분	물질적 기반	사회적 관계
국 내	• 국가의 전쟁수행능력(현실주의) • 국내 안정유지 및 회복력(분란전) • 군사과학기술(기술결정론)	• 리더십과 정책결정과정(자유주의) • 국가의 성격과 특징(신고전적현실주의)
국 제	• ‘힘의 균형’과 지정학(신현실주의) • 지구적 경향(문명결정론, 비전통위협)	• 국가 상호관계의 성격(구성주의) • 국제레짐의 영향력(제도주의)

* 출처 : 손한별, “2040년 한반도 전쟁양상과 한국의 군사전략”, 『한국국가전략』 제5권 2호, 2020, P.112.

[표 1] 전쟁의 변화요인

먼저, 물질적 기반을 살펴보자. 첫째는 국가의 전쟁 수행능력이 있다. 일반적으로 인구, 경제력, 군사력 등을 들 수 있는데, 따라서 출생률 저하와 같은 인구구조의 변화, 경제성장 전망과 국방비 축소 압박, 새로운 자원의 개발 또는 안정적 도입가능성 등이 전쟁에 영향을 미친다.

둘째는 국내 안정유지 및 회복력을 들 수 있다. 케네스 왈츠Kenneth Waltz도 국력 요소 중 하나로 ‘정치적 안정성과 역량Political Sability and Competence’을 제시했는데, 국가가 합법성과 정당성을 가지고 국내의 안정을 유지할 수 있는 능력은, 전쟁의 주체, 대상, 수단, 국제개입, 전쟁경제 등에 분명한 영향을 주고 있다.

세 번째는 군사과학기술로서, 화력, 전차, 항공기 등은 참호전, 소모전, 기동전 개념을, 잠수함, 전략폭격기,

정밀유도무기 등의 개발은 전격전 개념과 전장의 확대를 촉진했으며, 핵무기는 전쟁에 대한 패러다임 자체를 변화시킨 것으로 평가된다.

넷째는 ‘힘의 균형’과 지정학으로, 실체적인 위협과 인식된 위협, 국가의 지정학적 위치, 세력균형, 동맹 및 적대관계와 같은 개념들이 같이 고려된다.

다섯 번째는 지구적 경향으로 정보화 사회로의 전환은 정보와 지식, 유통망의 활용을 극대화하는 전쟁 양상의 변화를 이끌었고, 비국가행위자 네트워크의 확산, 다양한 분쟁의 수단, 테러리즘과 대량살상무기의 연계는 전쟁의 양상을 바꾸어 놓았다. 여기에 환경 문제, 전염병, 식량 및 에너지, 난민문제와 같은 ‘신흥 위협(Emerging Threat)’들은 국가이익, 비용분담, 위기확산 등과 연계될 경우 더욱 복잡한 전쟁의 상황을 야기하게 될 것이다.

이렇게 물질적 기반이 사회적 관계의 변화를 이끌기도 하지만, 사회적 관계가 독립적으로 전쟁의 양상을 변화시키기도 한다. 한국국방연구원의 고원 박사도 ‘사회문화 분야에서의 2차적인 변화’가 전쟁 자체의 변화를 가져온다고 주장했다.

첫째는 국가 리더십과 정책결정과정이다. 히틀러나 김일성과 같이 사악한 지도자는 보다 공세적인 행동을 취하고 오판의 가능성도 높기 때문에 전쟁의 양상이 달라질 수 있다. 현대에 이르러서는 국민여론이나 의지, 미디어가 전쟁양상에 미치는 영향도 무시할 수 없다.

둘째는 국가의 성격과 특징인데, 장기적으로 형성된 정치체제, 국가 내부의 민족갈등, 정권의 불안정성, 군사적 낙관주의, 지전략Geo-Strategy, 국가정체성, 전략 문화와 전쟁경험이 국가의 전쟁수행양상에 영향을 준다는 것이다.

세 번째는 국가 간 상호관계의 성격도 전쟁양상에 영향을 준다. 동아시아에서 역사문제는 협상의 도구로서 전략적 제후에 영향을 주기도 하고, 기술의 발전이 역사인식에 따른 갈등을 증폭시키기도 하며, 민주화의 발전에 따라 일반대중의 감정이 더욱 중요해질 수도 있다.

네 번째 국제레짐의 영향력도 전쟁의 양상에 중요한 영향요인이 된다.

이처럼 다양한 변화의 요인들이 존재하지만 많은 연구들은 군사기술과 군사전략을 지배적인 요소로 꼽는다. 서강대 이근욱 교수의 연구는 이라크 전쟁을 사례로 미래전쟁의 변화요인을 크게 두 가지로 제시했다. 미래에 사용될 군사기술에 의해 전쟁의 형태와 양상이 결정되는 ‘전쟁의 미래’와, 위협의 주체와 성격에 주목하는 ‘미래의 전쟁’으로 대별하여 전쟁변화의 요인을 제시했다. 그의 연구는 이후 미래전 연구와 관련한 다양한 논의의 시작점으로 역할을 해 왔다.

다음으로 서울대 신성호 교수는 이근욱 교수가 제시한 두 가지 요인으로부터 논의를 시작하여, 군사기술의 발전으로부터 혁신이 시작되어 교리와 조직으로 이어진다는 일련의 과정을 제시했다.

실제 한국의 국방 커뮤니티도 크게 군사기술과 군사전략을 전쟁양상의 결정요인으로 보았다. 2009년 국방기술품질원은 크게 군사과학기술의 발전과 전투 수행개념의 변화를 전쟁양상 변화의 원동력으로 들었고, 합참의 『미래 합동작전기본개념서』(2014)도 군사 과학기술의 발전, 전쟁수행개념의 변화, 한국군의 변화 등 세 가지를 전쟁양상 변화요인으로 꼽았다.

국방연구원의 연구도 전쟁 패러다임 변화과정을 제시했는데, 군사과학기술과 전쟁경험을 가장 앞선 단계에 둬으로써 군사기술과 군사전략을 핵심요인으로 들고 있다.

• 군사기술은 전쟁양상에 어떻게 영향을 주는가?

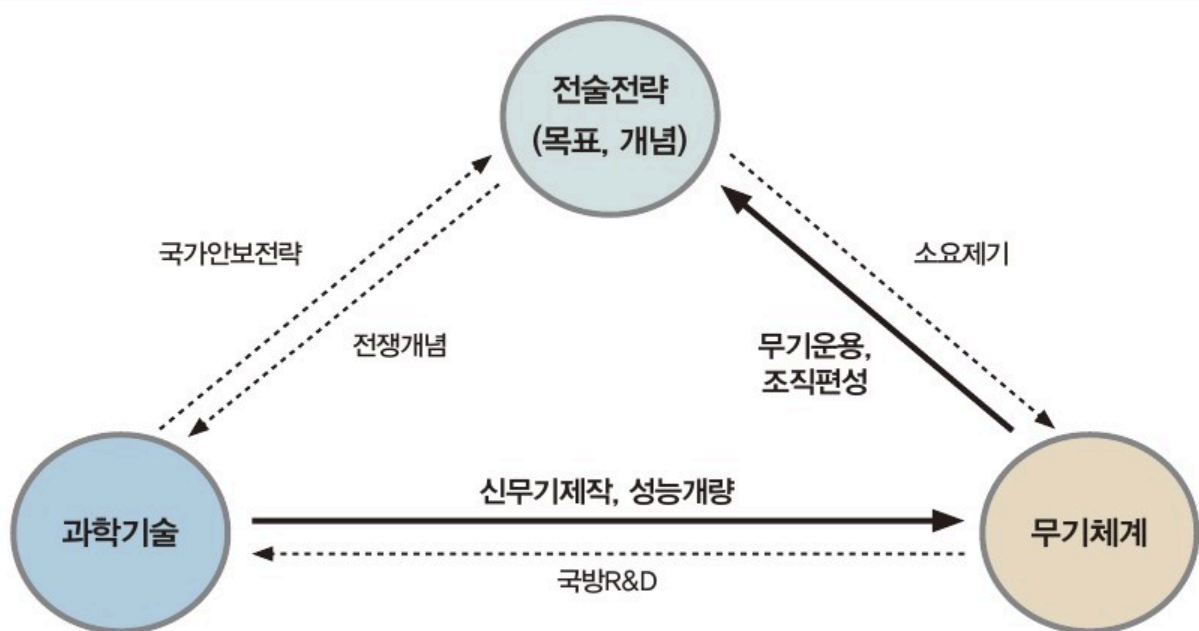
물론 전쟁의 원인은 여전히 ‘인간’에게 있다. 인간의 두려움, 복수, 증오, 탐욕과 같은 감정은 전쟁을 일으키는 중요한 요인이다. 그렇기 때문에 과학기술의 발전 에도 불구하고 불확실성과 모호성, 전쟁의 안개는 전쟁에서의 인간 요소를 증폭시키며, 창의성과 직관, 리더십과 동기, 불확실성 하의 의사결정은 여전히 전쟁 양상을 결정하는 중요한 변수로 작용한다.

현장 지휘관은 전력의 절용과 희생, 집중과 분산, 전투와 기동, 직접과 간접 접근, 돌파와 포위, 진격과 퇴각, 강점과 약점 사이에서 결심해야만 한다. 이 같은 인간의 의지가 충돌하는 지점에서 죽음과 파괴가 발생하는 것이 전쟁이라는 점에서, ‘위협’의 미래’는 여전히 불확실성의 영역에 있고 전쟁War의 본질은 변하지 않는다.

다른 한편, 군사기술은 전쟁양상Warfare을 변화시키는 중요한 요인이며, 새로운 전쟁의 문을 열면서 변화를 이끈다. 새로운 기술은 군사력이 운용되는 환경 자체를 변화시킬 수 있는 잠재력이 있으며, 물질적 힘의 균형을 변화시키고, 새로운 형태의 위협을 만들어 낸다. 전쟁의 맥락이 되는 정치사회적 틀을 변화시키는 것이다. 또 군사교리와 전쟁을 수행하는 방법을 변화시킨다. 기존의 국방체계를 진부화시키고 더욱 효과적이며 새로운 군사능력을 제공한다. 어떤 기술은 기회요인이 되기도 하고, 직접적인 위협이 되기도 한다. 기술 우위가 전쟁 승리의 충분조건은 아니라고 하더라도, 아군의 강점과 상대 약점의 격차를 극대화함으로써 전쟁의 양상을 완전히 다른 차원으로 전환시킨다.

다만 때로 군사기술은 다른 개념들과 혼동된다. 기술은 ‘제품이나 서비스를 개발, 제작, 창출하기 위해 사용되는 이론적이고 실천적인 지식, 노하우, 요령, 인공물의 총체’를 의미한다는 점에서, ‘테크놀로지’라는 용어를 그대로 사용하기도 한다.

이 같은 기술은 무기체계의 기반을 이루는 것이기는 하지만 무기체계와 동일한 것은 아니다. 군사적 잠재성을 가진 과학기술은 군사기술이라고 불릴 수는 있지만, 실질적인 군사능력으로 구현될 때에만 의미를 가진다.



* 출처 : 문장렬, “정보시대의 군사전략과 무기체계에 관한 연구”, 『교수논총』 제27권 1호, 2019, P.393.

[그림 1] 과학기술과 군사전략의 상관관계

[그림 1]에서 보는 것처럼, 과학기술은 무기체계화 되고 운용됨으로써 군사적 전술전략에 영향을 미친다. 충분한 군사적 잠재력을 갖춘 과학기술이라고 해서 모두 무기체계로 완성되는 것은 아니다. 어떤 기술은 기술적으로 성숙되어 있음에도 불구하고 무기체계화 되는데 상당한 시간이 소요되기도 하고 심지어 중간에 포기될 수도 있다. 군사기술은 충분히 성숙되고, 충분히 신속하게 전장에 적용되어야 의미를 가진다. 전쟁에서 사용되는 것은 군사기술이 아니라 군사력이기 때문이다.

따라서 군사기술이 무기체계로 전환되는 ‘성숙도’와 ‘시간’ 요인은 군사기술의 성패를 결정하는 변수가 된다. 먼저, 성숙도는 단순히 기술적인 가치만을 증진시키는 것을 의미하는 것이 아니다. 기술가치와 응용가치의 조합, 즉 기존 무기체계와의 통합을 통해 실질적인 군사력으로 운용할 수 있는 수준을 의미한다.

다음으로, 시간은 기술을 얼마나 빨리 전장에서 사용할 수 있도록 할 수 있는가와 연결된다. 국가의 기술력과 생산기반, 정치적 지지와 국민적 동의, 경제·사회적 토양 등이 시간을 결정한다. 결국 기술적 특성, 복잡성, 기반체계, 예산 지원, 군사적 적용 우선순위 등이 군사기술의 성숙도와 시간을 결정하며, 여기에는 다양한 행위자들이 영향을 미친다. 이처럼 군사기술을 무기체계로 전환하는 과정에서 성숙도와 시간 변수를 결정하는 과정 역시 정치성을 지니는 것이고, 이를 촉진시키려는 노력은 ‘군사혁신’으로 나타난다.



* 출처 : 한경닷컴, <https://www.hankyung.com/politics/article/2019062431421>

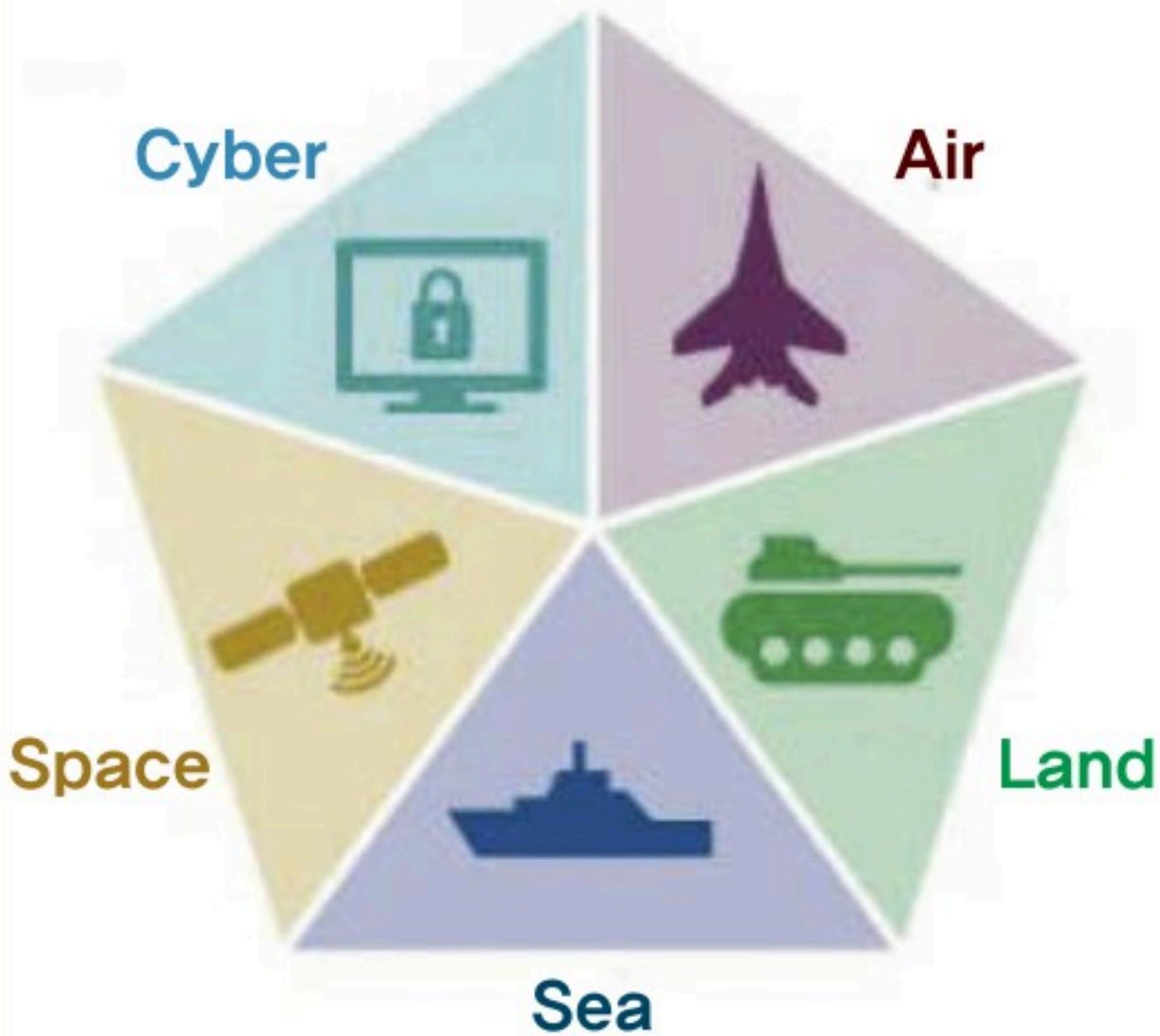
이렇게 ‘전쟁의 미래’를 결정하는 핵심요인으로서 ‘기술의 미래’가 존재한다면, 미래전쟁 양상을 결정하게 될 핵심 기술은 무엇이 있으며, 어떻게 전쟁양상을 변화시킬 것인지에 대한 질문으로 이어진다. 많은 경우 미래의 군사기술 예측은 ‘기술기반의 예측’ 방법을 택했다. 인공지능, 빅데이터, 디지털트윈, 로보틱스, 블록

체인, 양자컴퓨팅, 3D 프린팅과 같은 군사기술이 무기체계로 구체화되고, 무기체계를 운용하는 전략전술이 전쟁양상의 변화를 이끈다는 ‘순방향’ 또는 하향식 Top-Down의 기획방식이다.

그러나 이 같은 방법은 앞에서 본 바와 같이 기존 무기체계와의 통합성을 고려하여 실제 전장에서 사용될 수 있는 ‘성숙도’와, 특정 시점에 전장에서 사용될 무기체계를 구체화하는 ‘시간’ 요인을 간과할 가능성이 크다. 따라서 미래의 실제 전투현장을 중심으로 전쟁양상을 예측해 보는 기법이 함께 고려되어야 한다.

• 미래의 전쟁양상은 어떻게 변화될 것인가?

본 연구 프로젝트는 미래의 군사기술이 전쟁양상에 미치는 영향을 적실하게 예측하기 위해서 기획되었다. 미래전 양상을 결정하는 다양한 요인 중에서도 군사기술의 변화가 미치는 영향이 가장 도전적인 요소임을 전제하되, ‘군사기술이 실제 전투현장에서 어떠한 변화를 가져올 것인지를 구체화’시키는데 중점을 둔다. 미래전에서의 전 영역All-Domain 통합성과 교차 영역Cross-Domain의 중요성을 인정하지만, 실제 전투가 발생하게 될 ‘지상’, ‘해양’, ‘공중’, ‘사이버’, ‘우주’의 5개 전략공간으로 영역을 구분하여 첨단의 미래 전투 양상을 그려보고자 한다.



* 출처 : GAO Analysis of Department of Defense information, GAO-19-570

5개 영역별로, ▲최근 주요국 및 한국의 군사기술 혁신 추세, ▲2050년의 군사기술발전과 전투개념의 변화 전망, ▲작전적, 전술적 고려사항과 기술 적용의 스펙트럼, ▲전투양상 시나리오, ▲핵심 요구능력, ▲미래 군 구조 발전방향에 대한 제언 등을 제시한다.

군사기술의 발전이 미래전 양상에 미치는 영향을 5개 영역으로 구분하고, 전투양상⇒전략전술⇒무기체계⇒군사기술로 이어지는 ‘역방향’ 또는 상향식Bottom-Up 방식으로 분석하려는 시도이다. 이러한 기법은 미래 전쟁양상을 가시적으로 보여줄 뿐만 아니라, 이를 통해 기술 성숙도와 시간 요인을 고려한 군사기술 및 전력화의 우선순위를 설정하는데 기여할 수 있을 것이다.

주 제	연구진	게재년월
(개론) 전쟁양상의 변화요인과 미래전	손한별(국방대)	'20년 10월
(지상) 미래 도시지역에서의 지상전	이경택(서경대)	'20년 11월
(해양) 유·무인 융합 해군력과 하이브리드 해양전	김동은(국방대)	'20년 12월
(공중) 유무인 복합 전투기편대와 항공전	조용근(공군)	'21년 1월
(사이버) 정보기술의 변화와 사이버전	강정민(해군)	'21년 2월
(우주) 우주 군비경쟁과 우주전	조동연(서경대)	'21년 3월

[표 2] “기술변화로 본 ‘미래전’ 양상” 게재 순서

본 프로젝트는 미래 전쟁양상 변화에 대한 개념적 논의를 벗어나, 군사력의 건설과 운용의 방향성을 제시하려는 노력의 일환이다. 개론적 성격의 이 글을 포함하여, 2021년 3월까지 6회에 걸쳐 영역별로 미래전 양상을 예측하고 분석하게 된다. 서경대학교 미래국방 기술창업센터와 국방대학교 군사전략학과, 그리고 각 군의 현장 지휘관(자)들이 연구와 토론을 거쳐 내놓게 될 결과를 통해 우리 군이 나아가야 할 방향을 함께 고민해 보는 기회가 되기를 기대한다.

대표 이미지

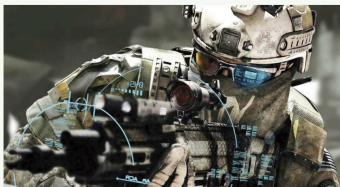


사진3.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1 댓글	11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…
2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	1 댓글	12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관
3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	1 댓글	13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디
4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III …
5 [2025 국방 동향] 미사일 위협 대응…	15 [한화시스템] 세계 최대 항공기 엔진…		16 중국, 100만 대의 ‘천궁-III’…

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석	
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습	
3 Mirage Milan	
4 북한이 전방에 건설중인 기지	
5 북한의 신형 CIWS	
6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개	
7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed	
8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총	
9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army	
10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B	

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.